

Konspekt pracy dyplomowej

Autor: Maciej Zadrożny

1. Temat pracy

Projekt i implementacja aplikacji webowej do analizy danych dotyczących snu i dziennego samopoczucia użytkownika z generowaniem rekomendacji.

Opis: System będzie obliczał wskaźnik dziennego samopoczucia użytkownika, prezentował statystyki dotyczące snu i nawyków oraz generował spersonalizowane rekomendacje mające na celu poprawę jakości snu. W pierwszej wersji rekomendacje będą tworzone z wykorzystaniem zintegrowanego modelu językowego LLM, natomiast dodatkowo rozważone zostanie opracowanie eksperymentalnego modułu uczenia maszynowego, uzależnione od dostępności odpowiedniej liczby danych.

2. Cel pracy

Głównym celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja aplikacji webowej umożliwiającej użytkownikowi systematyczne wprowadzanie danych dotyczących snu, codziennych nawyków oraz samopoczucia. System będzie analizował zgromadzone informacje, obliczał ocenę dziennego samopoczucia oraz prezentował zależności między snem, wybranymi nawykami i funkcjonowaniem użytkownika w ciągu dnia. Na podstawie tych danych aplikacja będzie generowała spersonalizowane rekomendacje mające na celu poprawę jakości snu oraz codziennego samopoczucia.

3. Zakres pracy

Zakres pracy obejmuje zaprojektowanie oraz implementację prototypu aplikacji webowej służącej do analizy danych dotyczących snu, codziennych nawyków oraz samopoczucia użytkownika. System będzie umożliwiał gromadzenie danych w postaci porannych i wieczornych raportów, ich zapis w bazie danych, analizę zgromadzonych informacji oraz prezentację wyników w formie statystyk i podsumowań. Na podstawie danych wprowadzanych przez użytkownika aplikacja będzie generowała spersonalizowane rekomendacje dotyczące poprawy jakości snu i codziennego funkcjonowania.

Do najważniejszych funkcjonalności systemu należeć będą:

- rejestracja i logowanie użytkownika,
- wprowadzanie porannych raportów dotyczących snu i samopoczucia po przebudzeniu,
- wprowadzanie wieczornych raportów dotyczących oceny dnia oraz wybranych nawyków,

- obliczanie wskaźnika dziennego samopoczucia użytkownika,
- prezentacja statystyk dotyczących snu, samopoczucia i nawyków,
- analiza zależności między snem, nawykami i dziennym samopoczuciem,
- generowanie spersonalizowanych rekomendacji z wykorzystaniem zintegrowanego modelu językowego LLM,
- możliwość rozbudowy systemu o eksperymentalny moduł uczenia maszynowego, zależnie od dostępności odpowiedniej liczby danych.

Projekt obejmuje przygotowanie interfejsu użytkownika, części serwerowej aplikacji, bazy danych, mechanizmu uwierzytelniania, modułu raportów, modułu statystyk oraz modułu rekomendacji. W ramach pracy zostanie również przeprowadzona podstawowa weryfikacja poprawności działania systemu na podstawie scenariuszy testowych.

Praca nie obejmuje tworzenia systemu medycznego ani narzędzia służącego do diagnozowania zaburzeń snu. Generowane rekomendacje będą miały charakter informacyjny i wspomagający, a nie diagnostyczny. Projekt nie zakłada również pełnego wdrożenia komercyjnego aplikacji ani prowadzenia badań klinicznych z udziałem dużej grupy użytkowników.

4. Struktura pracy

Planowana struktura pracy dyplomowej została podzielona na rozdziały obejmujące zarówno część teoretyczną, jak i projektowo-implementacyjną. Praca będzie zawierała opis problemu, analizę wymagań, uzasadnienie wyboru technologii, projekt systemu, implementację aplikacji oraz ocenę poprawności działania rozwiązania.

Wstępny spis treści pracy:

1. Wstęp

W rozdziale zostanie przedstawione wprowadzenie do tematyki pracy, obejmujące problem jakości snu, codziennego samopoczucia oraz wpływu wybranych nawyków na funkcjonowanie użytkownika. Zostaną również określone cel, zakres pracy oraz ogólna struktura dokumentu.

2. Charakterystyka problemu i przegląd istniejących rozwiązań

Rozdział będzie zawierał omówienie problemów związanych z monitorowaniem snu i samopoczucia oraz analizę dostępnych aplikacji lub narzędzi o podobnym przeznaczeniu. Przedstawione zostaną ich podstawowe funkcje, ograniczenia oraz wnioski uzasadniające potrzebę przygotowania własnego rozwiązania.

3. Analiza wymagań systemu

W tej części zostaną opisane wymagania funkcjonalne i нефункционалне projektowanej aplikacji. Rozdział obejmie również charakterystykę użytkownika systemu, główne scenariusze użycia oraz ograniczenia projektowe.

4. Technologie i narzędzia wykorzystane w projekcie

Rozdział będzie przedstawiał technologie planowane do wykorzystania przy realizacji aplikacji, takie jak React, TypeScript, FastAPI, PostgreSQL oraz mechanizmy uwierzytelniania. Zostanie również uzasadniony wybór tych technologii w kontekście projektowanego systemu.

5. Projekt systemu

W rozdziale zostanie opisana ogólna koncepcja aplikacji, jej architektura oraz podział na najważniejsze komponenty. Przedstawiony zostanie również model danych, sposób przechowywania raportów użytkownika oraz przepływ informacji pomiędzy interfejsem, backendem, bazą danych i modułem rekomendacji.

6. Implementacja aplikacji

Rozdział będzie zawierał opis sposobu wykonania najważniejszych elementów systemu, w tym rejestracji i logowania użytkownika, obsługi raportów porannych i wieczornych, obliczania wskaźnika dziennego samopoczucia oraz prezentacji statystyk. Omówiona zostanie także integracja aplikacji z modułem generowania rekomendacji.

7. Moduł analizy danych i rekomendacji

W tej części zostanie opisany sposób analizy danych wprowadzanych przez użytkownika oraz generowania spersonalizowanych rekomendacji dotyczących snu. Rozdział może również obejmować koncepcję eksperymentalnego modułu uczenia maszynowego, którego zastosowanie będzie zależne od dostępności odpowiedniej liczby danych.

8. Testy i ewaluacja rozwiązania

Rozdział będzie zawierał opis metod sprawdzenia poprawności działania aplikacji. Przedstawione zostaną scenariusze testowe obejmujące m.in. logowanie, dodawanie raportów, prezentację statystyk oraz generowanie rekomendacji.

9. Podsumowanie

W ostatnim rozdziale zostaną podsumowane osiągnięte rezultaty pracy oraz stopień realizacji założonych celów. Zostaną również wskazane ograniczenia przygotowanego rozwiązania i możliwe kierunki dalszego rozwoju aplikacji, takie jak rozbudowa modułu uczenia maszynowego lub dodanie głosowego wprowadzania raportów.

5. Koncepcja rozwiązania

Projektowane rozwiązanie będzie miało postać aplikacji webowej umożliwiającej użytkownikowi regularne wprowadzanie danych dotyczących snu, codziennych nawyków oraz samopoczucia. System będzie gromadził informacje z porannych i wieczornych raportów, a następnie analizował je w celu wykrywania zależności pomiędzy długością i jakością snu, wybranymi nawykami oraz dziennym funkcjonowaniem użytkownika. Na podstawie zgromadzonych danych aplikacja będzie obliczała wskaźnik dziennego samopoczucia, prezentowała statystyki oraz generowała spersonalizowane rekomendacje dotyczące poprawy jakości snu.

Planowana architektura rozwiązania będzie oparta na modelu klient–serwer. Część kliencka aplikacji będzie odpowiadała za interfejs użytkownika, umożliwiającą rejestrację, logowanie, uzupełnianie raportów oraz przeglądanie statystyk. Część serwerowa będzie odpowiedzialna za obsługę logiki biznesowej, komunikację z bazą danych, uwierzytelnianie użytkowników, przetwarzanie raportów oraz przygotowywanie danych wykorzystywanych w module rekomendacji. Dane użytkowników, raporty dzienne oraz wyniki analiz będą przechowywane w relacyjnej bazie danych.

Do najważniejszych komponentów systemu należeć będą: moduł użytkownika, moduł raportów, moduł obliczania wskaźnika dziennego samopoczucia, moduł statystyk, moduł rekomendacji oraz baza danych. Moduł użytkownika będzie odpowiadał za rejestrację, logowanie i zarządzanie kontem. Moduł raportów umożliwi wprowadzanie danych porannych i wieczornych, takich jak godziny snu, jakość snu, liczba przebudzeń, poziom energii, ocena dnia, poziom stresu oraz wybrane nawyki. Moduł statystyk będzie prezentował użytkownikowi zestawienia dotyczące snu i samopoczucia, natomiast moduł rekomendacji będzie generował wskazówki na podstawie historii danych użytkownika, m.in. z wykorzystaniem zintegrowanego modelu językowego LLM.

Przepływ działania systemu będzie polegał na tym, że użytkownik po zalogowaniu uzupełni raport poranny oraz wieczorny. Dane zostaną zapisane w bazie, a następnie przetworzone przez backend aplikacji. System obliczy wskaźnik dziennego samopoczucia oraz przygotuje statystyki widoczne w panelu użytkownika. Na podstawie zgromadzonej historii raportów aplikacja będzie mogła wskazywać czynniki wpływające na jakość snu i samopoczucie, a także generować rekomendacje dotyczące np. optymalnej długości snu, pory położenia się spać lub ograniczenia określonych nawyków. W dalszym etapie możliwe będzie rozszerzenie systemu o eksperymentalny moduł uczenia maszynowego, jeżeli dostępna liczba danych okaże się wystarczająca do jego przygotowania.

6. Technologie i narzędzia

Planowany stos technologiczny:

Języki programowania: TypeScript, Python, SQL.

Frontend: React

Backend: FastAPI, Uvicorn.

Baza danych: PostgreSQL.

Uwierzytelnianie: JWT, bcrypt.

Rekomendacje: zintegrowany model językowy LLM, system reguł, opcjonalnie moduł uczenia maszynowego.

7. Plan ewaluacji rozwiązania

Ewaluacja rozwiązania będzie polegała na sprawdzeniu poprawności działania przygotowanej aplikacji webowej oraz weryfikacji, czy system realizuje założone

funkcjonalności. Testowanie obejmie przede wszystkim podstawowe scenariusze użycia, takie jak rejestracja i logowanie użytkownika, dodawanie raportów porannych i wieczornych, zapis danych w bazie, obliczanie wskaźnika dziennego samopoczucia oraz prezentacja statystyk.

Ocenie zostanie poddany również moduł rekomendacji. Sprawdzone zostanie, czy generowane rekomendacje są powiązane z danymi wprowadzonymi przez użytkownika i czy mogą stanowić użyteczne wsparcie w analizie snu oraz samopoczucia. Szczegółowy sposób ewaluacji zostanie doprecyzowany na etapie implementacji systemu.

8. Harmonogram prac

Marzec–kwiecień: doprecyzowanie tematu pracy, analiza problemu oraz wybór technologii.

Maj: opracowanie architektury systemu oraz projektu bazy danych.

Czerwiec: implementacja prototypu aplikacji.

Lipiec–wrzesień: rozwój głównych funkcjonalności systemu oraz modułu rekomendacji.

Październik: testy, poprawki i dopracowanie działania aplikacji.

Listopad–grudzień: przygotowanie i pisanie pracy dyplomowej.

Styczeń: finalizacja pracy oraz przygotowanie do obrony.